LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 7
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Sayid Alkahffi (2609106095)

Kelas (C2 ‘26)

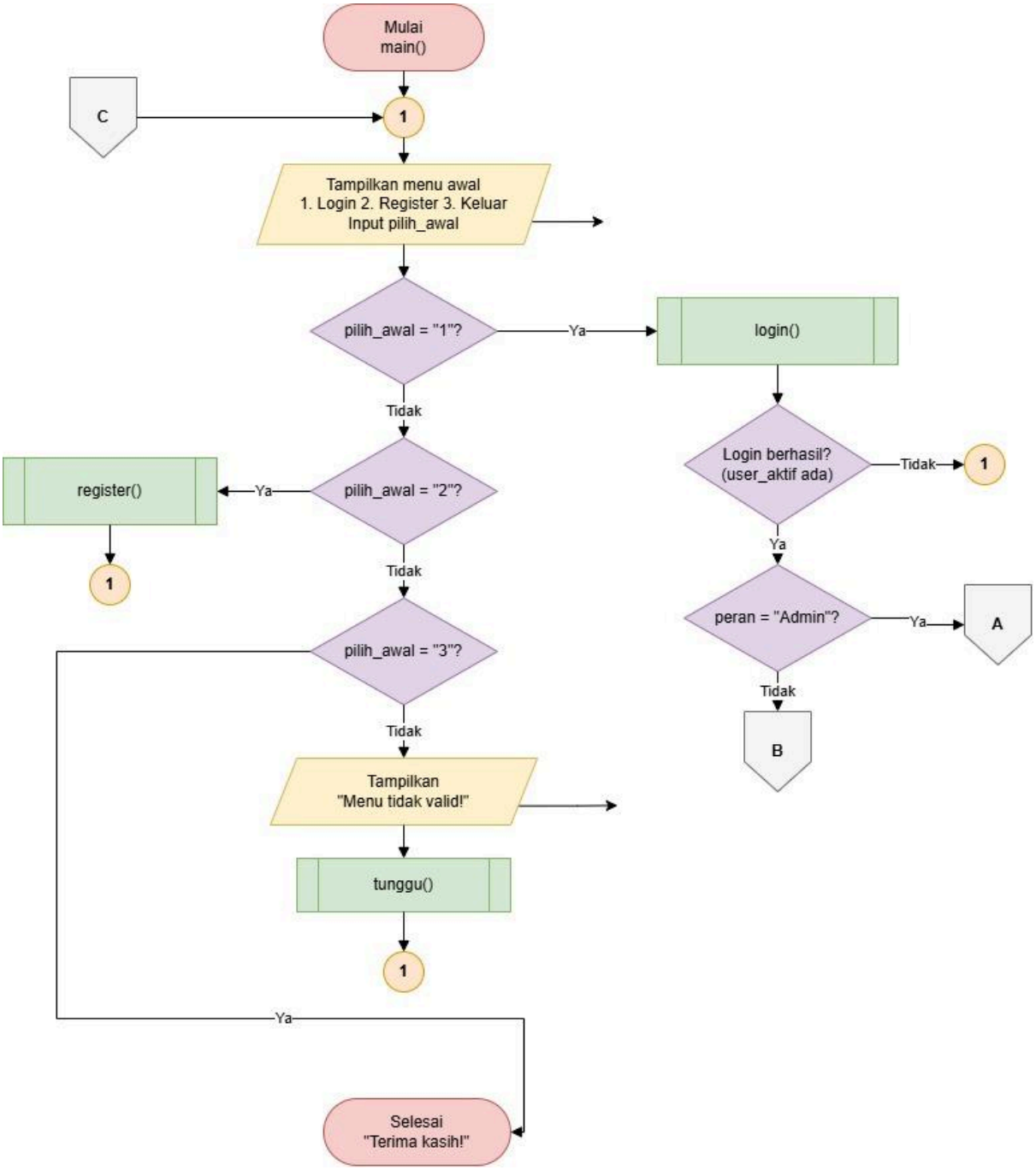
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

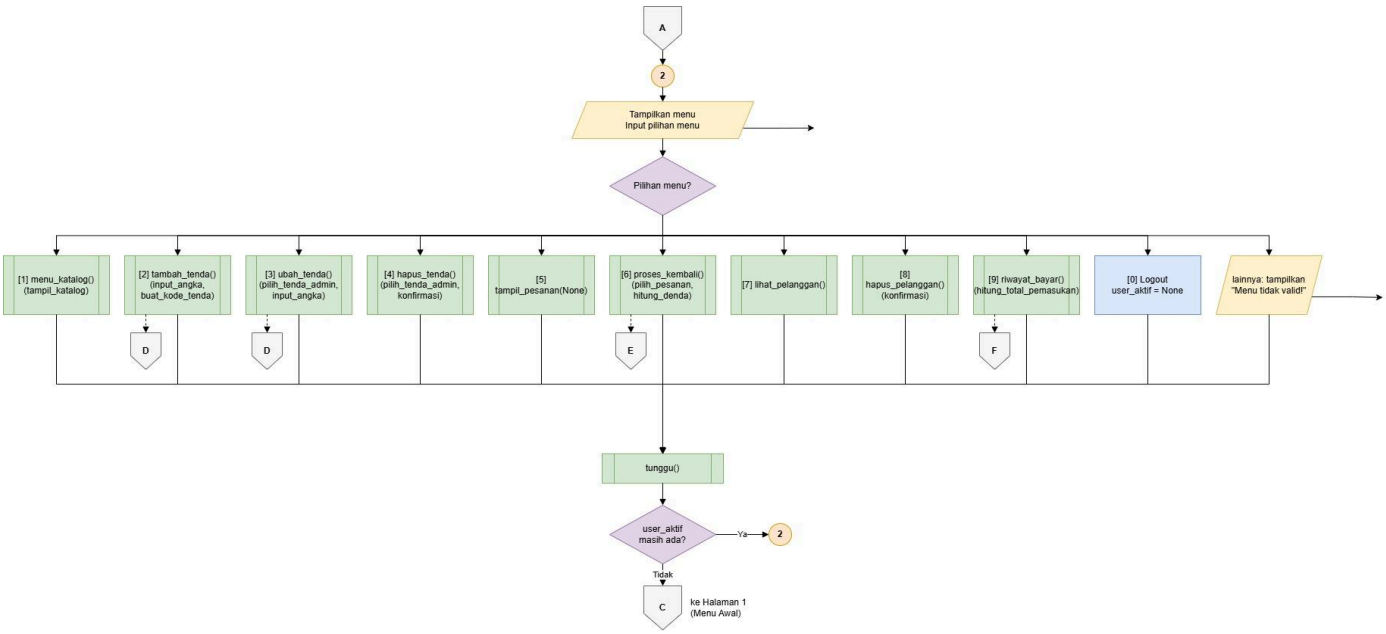
SAMARINDA

2026

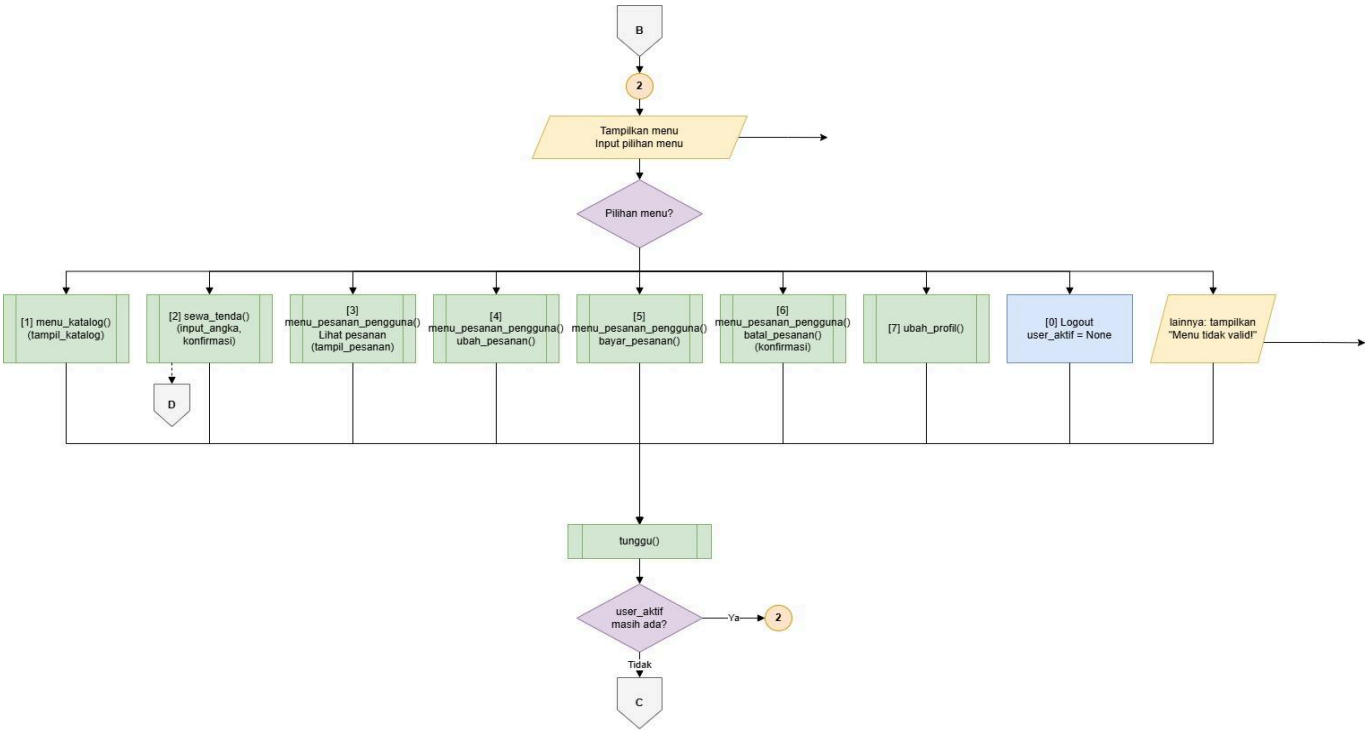
1. Flowchart



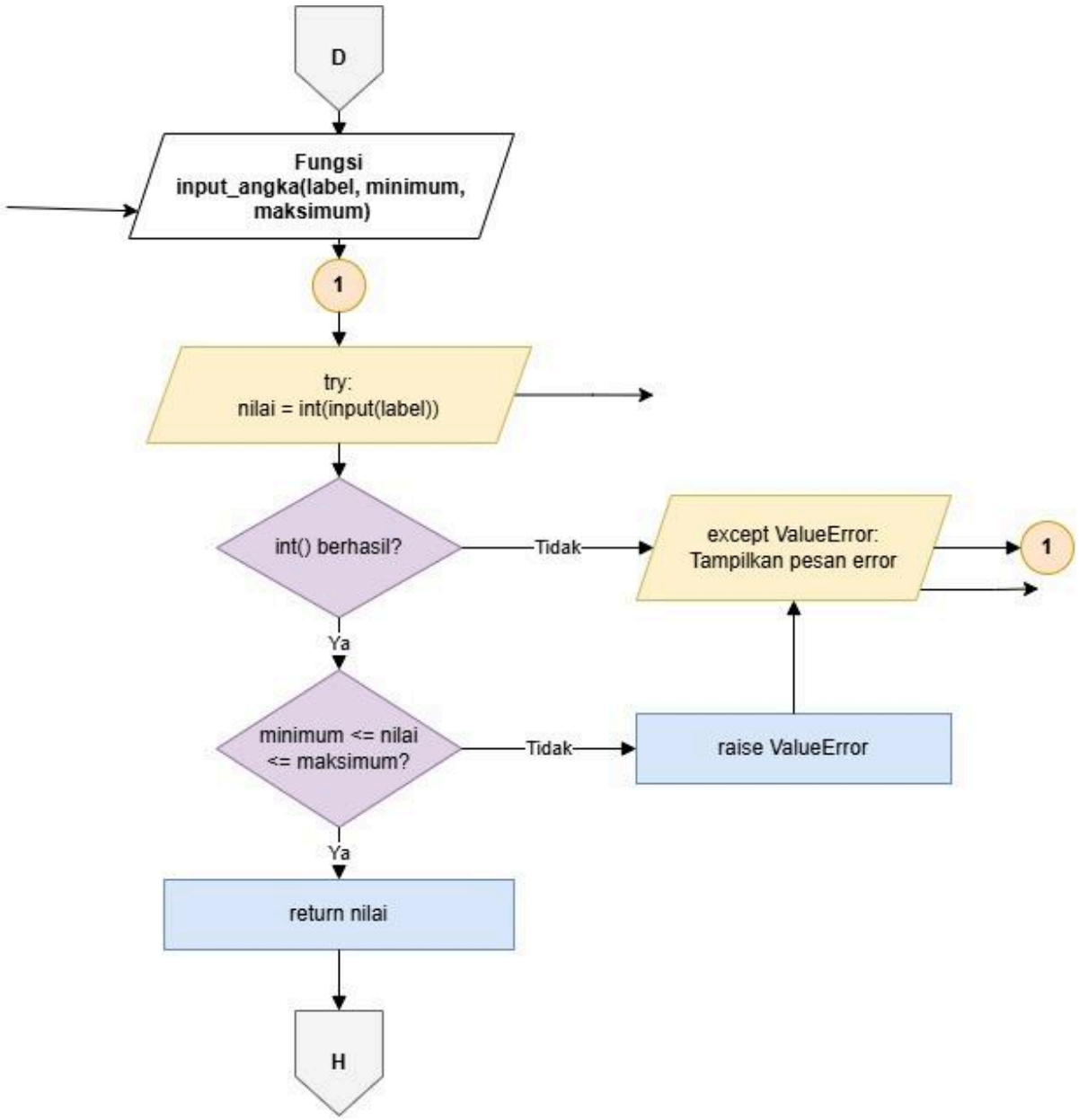
Gambar 1.1 flowchart



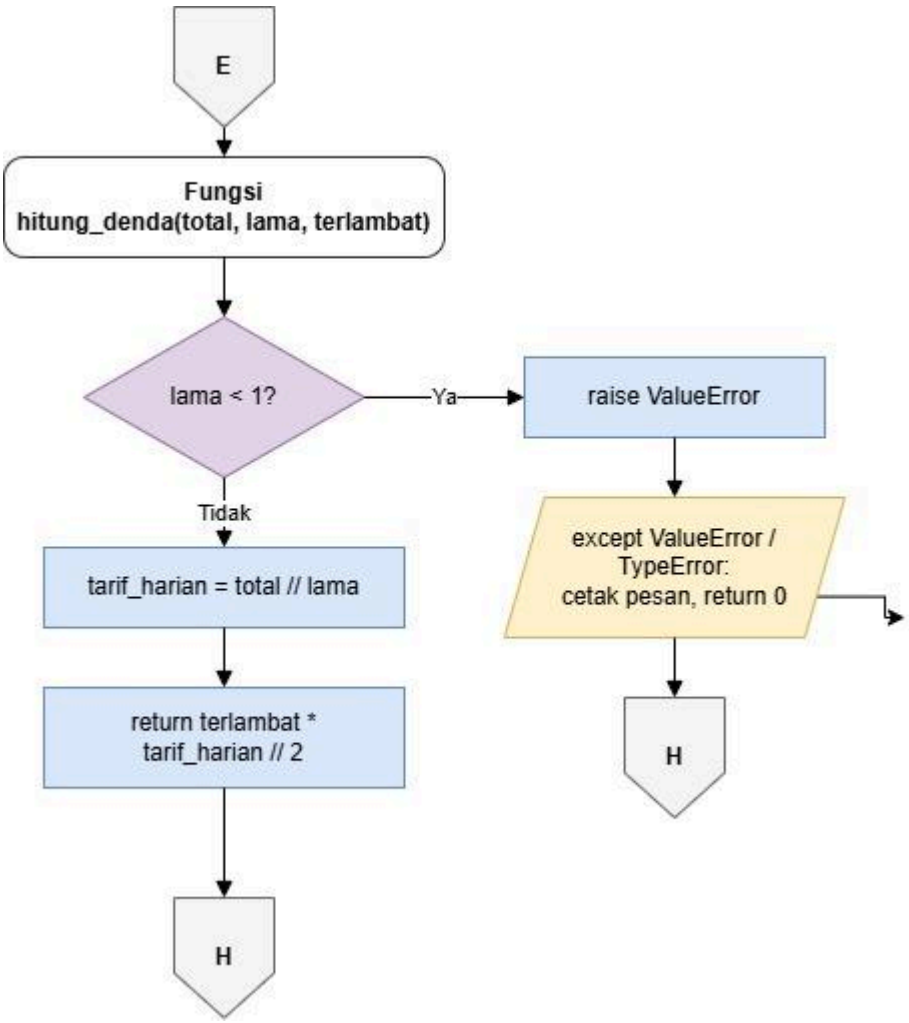
Gambar 1.2 flowchart



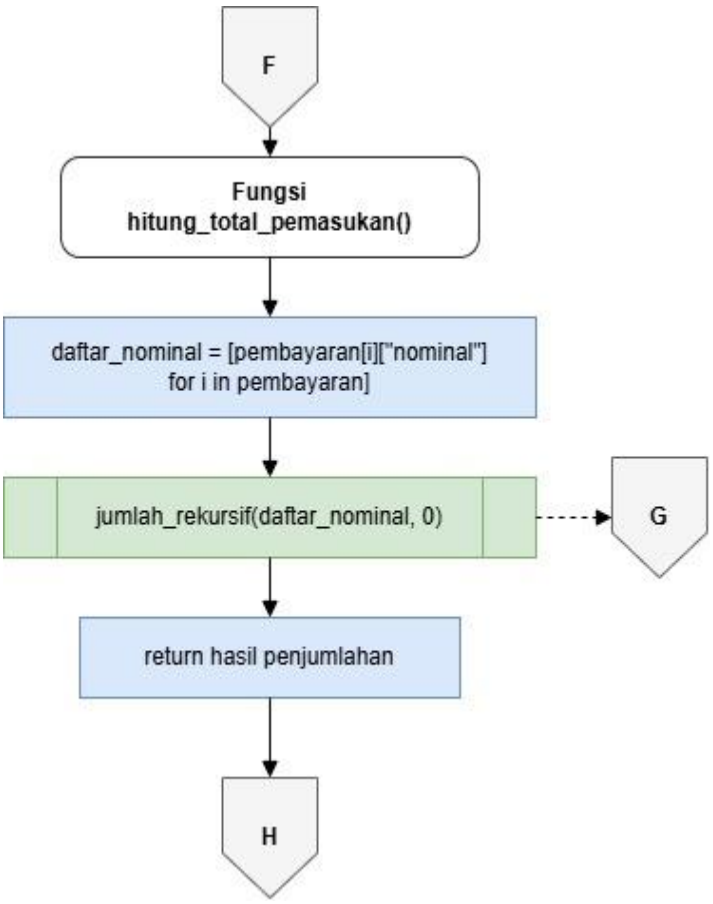
Gambar 1.3 flowchart



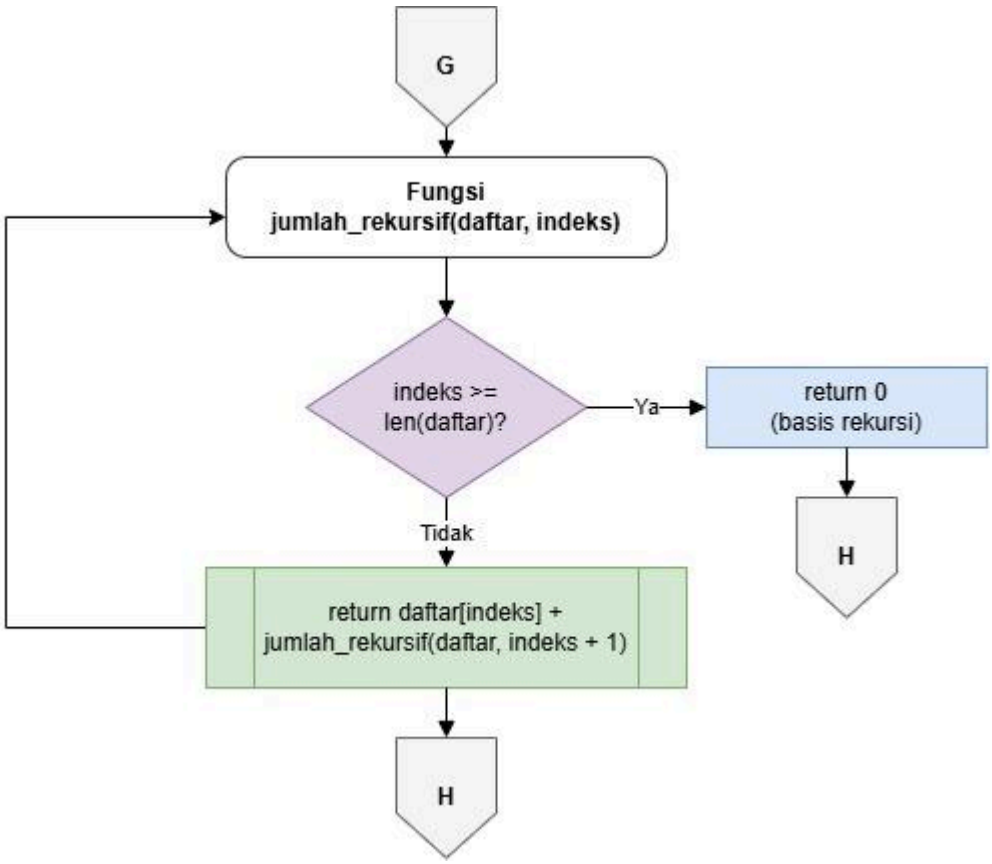
Gambar 1.4 flowchart



Gambar 1.5 flowchart



Gambar 1.6 flowchart



Gambar 1.7 flowchart

2. Deskripsi Singkat Program

Pengguna dibagi menjadi dua kategori yaitu admin dan pelanggan;semua data disimpan dalam bentuk daftar dan akan dihapus saat pengguna keluar dari aplikasi.

Saat pengguna menjalankan program ini mereka bisa mendaftar atau masuk. Jumlah percobaan masuk yang diijinkan adalah 3 kali. Admin dapat menangani segala hal yang berhubungan dengan tenda (menambahkan,mengedit dan menghapus tenda);mengelola jadwal penyewaan, pembayaran dan denda, mengelola data pelanggan dan melihat total pendapatan dari penyewaan. Pelanggan melihat katalog tenda di sebuah lokasi tertentu (pantai/gunung),lalu mereka memesan tenda dengan menentukan tanggal mulai,lama penyewaan dan jumlahnya. Pelanggan kemudian bisa mengubah,membayar atau membatalkan pesanan mereka serta mengelola profil pribadi mereka.

Setiap pesanan melewati beberapa status. Pertama pesanan berada pada status "Terpesan" dan jumlah stok tenda dikurangi. Pelanggan melakukan pembayaran dengan setoran pertama minimal 30% dari harga total dengan kemungkinan membayar sisanya dalam

bentuk cicilan. Setelah pesanan dibayar seluruhnya maka statusnya berubah menjadi "Dibayar". Saat tenda dikembalikan admin menghitung denda karena pengembalian terlambat yang sama dengan setengah dari harga penyewaan per hari untuk setiap hari terlambat. Statusnya menjadi "Dikembalikan" dan stoknya bertambah kembali.

Untuk menghindari kesalahan saat proses input semua angka di cek karakter per karakter. Juga fungsi penting (hapus,batal dan kembalikan) membutuhkan konfirmasi dengan mengetik Y atau T.

3. Source Code
Source Code:

```
import os
```

```
import os
import datetime

bersih = "cls" if os.name == "nt" else "clear"

pengguna = {
    "admin": {"password": "admin123", "peran": "Admin", "nama":
"Administrator", "hp": "0812544567961"},
    "sayid": {"password": "domeng", "peran": "Pengguna Biasa", "nama":
"Sayid Alkaffi", "hp": "081234567890"},
}

tenda = {
    "T01": {"nama": "Kanopi Pantai", "ukuran": "3 x 3 m (Kecil)",
"model": "Kanopi atap anti-UV, tanpa dinding", "medan": "Pantai",
"kapasitas": 6, "harga": 75000, "stok": 8},
    "T02": {"nama": "Pop-up Beach Shelter", "ukuran": "2 x 2 m
(Kecil)", "model": "Pop-up lipat, anti-UV, ventilasi", "medan":
"Pantai", "kapasitas": 3, "harga": 50000, "stok": 10},
    "T03": {"nama": "Gazebo Pantai", "ukuran": "4 x 4 m (Sedang)",
"model": "Gazebo rangka besi, tahan angin laut", "medan": "Pantai",
"kapasitas": 12, "harga": 150000, "stok": 5},
    "T04": {"nama": "Tenda Pesta Pantai", "ukuran": "5 x 10 m (Besar)",
"model": "Tenda pesta/pernikahan, rangka aluminium anti karat",
"medan": "Pantai", "kapasitas": 60, "harga": 600000, "stok": 3},
    "T05": {"nama": "Dome 2P", "ukuran": "2 x 1,5 m (Kecil)", "model":
"Dome double layer, ringan", "medan": "Gunung", "kapasitas": 2,
"harga": 40000, "stok": 12},
```

```
    "T06": {"nama": "Dome 4P", "ukuran": "2,4 x 2,4 m (Sedang)",
"model": "Dome double layer, waterproof 3000 mm", "medan": "Gunung",
"kapasitas": 4, "harga": 70000, "stok": 10},
    "T07": {"nama": "Tunnel 6P", "ukuran": "4 x 2,5 m (Sedang)",
"model": "Tunnel 2 kamar, tahan angin kencang", "medan": "Gunung",
"kapasitas": 6, "harga": 110000, "stok": 6},
    "T08": {"nama": "Basecamp 12P", "ukuran": "4 x 5 m (Besar)",
"model": "Tenda basecamp/rombongan, flysheet tebal", "medan": "Gunung",
"kapasitas": 12, "harga": 220000, "stok": 4},
}

sewa = {}
pembayaran = {}

id_sewa = 1
id_bayar = 1
no_tenda = 9
user_aktif = None

status_aktif = {"Dipesan", "Lunas"}
metode_bayar = {"1": "Tunai", "2": "Transfer", "3": "E-Wallet"}
pilihan_medan = {"1": "Pantai", "2": "Gunung", "3": "Umum"}


def buat_kode_tenda():
    """Fungsi tanpa parameter: membuat kode tenda baru dari variabel
global no_tenda."""
    global no_tenda
    kode_baru = "T" + str(no_tenda).zfill(2)
    no_tenda += 1
    return kode_baru


def hitung_total_pemasukan():
    """Fungsi tanpa parameter: total pemasukan dari seluruh pembayaran
(memakai rekursi)."""
    daftar_nominal = [pembayaran[i]["nominal"] for i in pembayaran]
    return jumlah_rekursif(daftar_nominal, 0)


def input_angka(label, minimum, maksimum):
    """Fungsi dengan parameter: meminta angka bulat sampai valid (error
handling ValueError)."""
```

```
    while True:
        try:
            nilai = int(input(label + " : ").strip())
            if nilai < minimum or nilai > maksimum:
                raise ValueError("di luar rentang")
            return nilai
        except ValueError:
            print("Input harus berupa angka bulat antara", minimum,
"dan", maksimum, "!")


def hitung_denda(total, lama, terlambat):
    """Fungsi dengan parameter: denda = 50% tarif harian per hari
keterlambatan."""
    try:
        if lama < 1:
            raise ValueError("lama sewa tidak valid")
        tarif_harian = total // lama
        return terlambat * tarif_harian // 2
    except ValueError:
        print("Lama sewa tidak valid, denda dianggap 0.")
        return 0
    except TypeError:
        print("Total, lama sewa, dan keterlambatan harus berupa angka,
denda dianggap 0.")
        return 0


def jumlah_rekursif(daftar, indeks):
    """Fungsi rekursif: menjumlahkan isi list dari indeks sampai
akhir."""
    if indeks >= len(daftar):          # basis rekursi
        return 0
    return daftar[indeks] + jumlah_rekursif(daftar, indeks + 1)


def tunggu():
    """Prosedur: jeda sebelum lanjut."""
    input("Tekan Enter untuk lanjut...")


def tampil_katalog(cari):
```

```
    """Prosedur: menampilkan katalog tenda. cari = '' untuk semua
medan."""
    tampil = 0
    for kode in tenda:
        t = tenda[kode]
        if cari == "" or t["medan"] == cari or t["medan"] == "Umum":
            print("[" + kode + "] " + t["nama"] + "   (Medan: " +
t["medan"] + ")")
            print("    Ukuran    :", t["ukuran"])
            print("    Model     :", t["model"])
            print("    Kapasitas :", t["kapasitas"], "orang")
            print("    Harga     : Rp", t["harga"], "/ hari")
            print("    Stok      :", t["stok"], "unit")
            print("-" * 50)
            tampil += 1
    if tampil == 0:
        print("Belum ada tenda untuk tampilan ini.")


def tampil_pesanan(pelanggan):
    """Prosedur: tampilkan pesanan. pelanggan=None untuk semua (admin).
Mengembalikan jumlah via global tidak dipakai."""
    jumlah = 0
    for id_s in sewa:
        s = sewa[id_s]
        if pelanggan is None or s["pelanggan"] == pelanggan:
            print("[ID " + str(id_s) + "] " + s["nama_tenda"] + " x" +
str(s["jumlah"]) + " unit | Pelanggan: " + s["pelanggan"])
            print("   Jadwal : mulai " + s["tgl_mulai"] + " selama " +
str(s["lama"]) + " hari")
            print("   Biaya  : Rp", s["total"], "| Terbayar: Rp",
s["terbayar"])
            print("   Status :", s["status"], "| Denda: Rp",
s["denda"])
            print("-" * 50)
            jumlah += 1
    if jumlah == 0:
        print("Belum ada data pesanan.")


def konfirmasi(pesan):
    """Fungsi dengan parameter: True jika Y, False jika T (ulang sampai
valid)."""
```

```
    while True:
        jawab = input(pesan + " (Y/T): ").strip().upper()
        if jawab == "Y":
            return True
        if jawab == "T":
            return False
        print("Input harus Y atau T!")


def pilih_pesanan(pelanggan):
    """Fungsi dengan parameter: minta ID pesanan, return ID atau None
jika tidak ada."""
    try:
        id_pilih = int(input("Masukkan ID pesanan: ").strip())
        s = sewa[id_pilih]                      # bisa KeyError
        if pelanggan is not None and s["pelanggan"] != pelanggan:
            raise KeyError(id_pilih)
        return id_pilih
    except ValueError:
        print("ID pesanan harus berupa angka!")
    except KeyError:
        print("ID pesanan tidak ada!")
    return None


def register():
    global pengguna
    print("=== REGISTER PELANGGAN ===")
    username_baru = input("Username                : ").strip()
    password_baru = input("Password (min 4 karakter): ").strip()
    nama_baru = input("Nama lengkap            : ").strip()
    hp_baru = input("No. HP (10-13 digit)    : ").strip()
    sudah_ada = username_baru.lower() in [u.lower() for u in pengguna]
    if username_baru == "" or sudah_ada:
        print("Username kosong atau sudah dipakai!")
    elif len(password_baru) < 4:
        print("Password minimal 4 karakter!")
    elif nama_baru == "":
        print("Nama lengkap tidak boleh kosong!")
    elif not hp_baru.isdigit() or len(hp_baru) < 10 or len(hp_baru) >
13:
        print("No. HP harus berupa 10-13 digit angka!")
    else:
```

```
        pengguna[username_baru] = {"password": password_baru, "peran":
"Pengguna Biasa", "nama": nama_baru, "hp": hp_baru}
        print("Register berhasil! Silakan login.")


def login():
    """Return username jika berhasil, None jika gagal 3 kali."""
    percobaan = 0
    while percobaan < 3:
        os.system(bersih)
        print("=== LOGIN ===")
        input_user = input("Username : ").strip()
        input_pass = input("Password : ").strip()
        try:
            if pengguna[input_user]["password"] == input_pass:
                return input_user
            raise KeyError("password salah")
        except KeyError:
            percobaan += 1
            print("Username/password salah! Sisa percobaan:", 3 -
percobaan)
            tunggu()
    print("Login gagal 3 kali. Kembali ke menu awal.")
    return None


def ubah_profil():
    print("=== UBAH PROFIL ===")
    print("Nama  :", pengguna[user_aktif]["nama"])
    print("No. HP:", pengguna[user_aktif]["hp"])
    nama_baru = input("Nama baru (Enter = tetap)     : ").strip()
    hp_baru = input("No. HP baru (Enter = tetap)  : ").strip()
    pass_baru = input("Password baru (Enter = tetap): ").strip()
    if hp_baru != "" and (not hp_baru.isdigit() or len(hp_baru) < 10 or
len(hp_baru) > 13):
        print("No. HP harus berupa 10-13 digit angka! Perubahan
dibatalkan.")
    elif pass_baru != "" and len(pass_baru) < 4:
        print("Password minimal 4 karakter! Perubahan dibatalkan.")
    else:
        if nama_baru != "":
            pengguna[user_aktif]["nama"] = nama_baru
        if hp_baru != "":
```

```
            pengguna[user_aktif]["hp"] = hp_baru
        if pass_baru != "":
            pengguna[user_aktif]["password"] = pass_baru
        print("Profil diperbarui.")



    print("=== TAMBAH TENDA ===")
    nama = input("Nama tenda                    : ").strip()
    ukuran = input("Ukuran (mis. 3 x 3 m (Kecil)): ").strip()
    model = input("Model/jenis tenda             : ").strip()
    medan = input("Medan (1=Pantai 2=Gunung 3=Umum): ").strip()
    if nama == "" or ukuran == "" or model == "" or medan not in
pilihan_medan:
        print("Nama, ukuran, model, dan pilihan medan harus diisi
dengan benar!")
        return
    kapasitas = input_angka("Kapasitas (orang)", 1, 1000)
    harga = input_angka("Harga sewa per hari (Rp)", 1, 100000000)
    stok = input_angka("Stok (unit)", 1, 10000)
    kode_baru = buat_kode_tenda()
    tenda[kode_baru] = {"nama": nama, "ukuran": ukuran, "model": model,
"medan": pilihan_medan[medan],
                        "kapasitas": kapasitas, "harga": harga, "stok":
stok}
    print("Tenda berhasil ditambahkan dengan kode", kode_baru)


def pilih_tenda_admin():
    """Tampilkan daftar & minta kode tenda. Return kode atau None."""
    if len(tenda) == 0:
        print("Belum ada data tenda.")
        return None
    print("=== DAFTAR TENDA ===")
    for kode in tenda:
        t = tenda[kode]
        print("[" + kode + "] " + t["nama"] + " | " + t["medan"] + " |
Rp " + str(t["harga"]) + "/hari | Stok: " + str(t["stok"]))
    kode_pilih = input("Masukkan kode tenda (mis. T01):
").strip().upper()
    try:
        tenda[kode_pilih]
        return kode_pilih
```

```
    except KeyError:
        print("Kode tenda tidak ditemukan!")
        return None


def ubah_tenda():
    kode_pilih = pilih_tenda_admin()
    if kode_pilih is None:
        return
    t = tenda[kode_pilih]
    print("=== UBAH TENDA:", t["nama"], "===")
    t["harga"] = input_angka("Harga baru per hari (Rp)", 1, 100000000)
    t["stok"] = input_angka("Stok baru (unit)", 0, 10000)
    print("Data tenda diperbarui.")


def hapus_tenda():
    kode_pilih = pilih_tenda_admin()
    if kode_pilih is None:
        return
    for id_s in sewa:
        if sewa[id_s]["kode_tenda"] == kode_pilih and
sewa[id_s]["status"] in status_aktif:
            print("Tenda tidak bisa dihapus: masih ada pesanan aktif.")
            return
    if konfirmasi("Yakin hapus " + tenda[kode_pilih]["nama"] + "?"):
        del tenda[kode_pilih]
        print("Tenda dihapus.")
    else:
        print("Penghapusan dibatalkan.")


def proses_kembali():
    if len(sewa) == 0:
        print("Belum ada data penyewaan.")
        return
    print("=== JADWAL & DATA PENYEWAAN ===")
    tampil_pesanan(None)
    id_pilih = pilih_pesanan(None)
    if id_pilih is None:
        return
    s = sewa[id_pilih]
    if s["status"] != "Lunas":
```

```
        print("Hanya pesanan berstatus Lunas yang dapat diproses
pengembaliannya!")
        return
    terlambat = input_angka("Keterlambatan pengembalian (hari, 0 jika
tepat waktu)", 0, 365)
    denda = hitung_denda(s["total"], s["lama"], terlambat)
    print("Keterlambatan :", terlambat, "hari")
    print("Denda         : Rp", denda)
    if konfirmasi("Proses pengembalian?"):
        s["status"] = "Dikembalikan"
        s["denda"] = denda
        if s["kode_tenda"] in tenda:
            tenda[s["kode_tenda"]]["stok"] += s["jumlah"]
        print("Tenda dikembalikan. Stok bertambah kembali.")
    else:
        print("Pengembalian dibatalkan.")


def lihat_pelanggan():
    """Return jumlah pelanggan."""
    jumlah_pelanggan = 0
    print("=== DATA PELANGGAN ===")
    for username in pengguna:
        if pengguna[username]["peran"] == "Pengguna Biasa":
            print("Username: " + username + " | " +
pengguna[username]["nama"] + " | HP: " + pengguna[username]["hp"])
            jumlah_pelanggan += 1
    if jumlah_pelanggan == 0:
        print("Belum ada data pelanggan.")
    return jumlah_pelanggan


def hapus_pelanggan():
    if lihat_pelanggan() == 0:
        return
    target = input("Masukkan username pelanggan yang dihapus:
").strip()
    try:
        if pengguna[target]["peran"] != "Pengguna Biasa":
            raise KeyError(target)
    except KeyError:
        print("Pelanggan tidak ditemukan!")
        return
```

```
    for id_s in sewa:
        if sewa[id_s]["pelanggan"] == target and sewa[id_s]["status"]
in status_aktif:
            print("Pelanggan tidak bisa dihapus: masih ada pesanan
aktif.")
            return
    if konfirmasi("Yakin hapus " + pengguna[target]["nama"] + "?"):
        id_hapus = [i for i in sewa if sewa[i]["pelanggan"] == target]
        for i in id_hapus:
            del sewa[i]
        del pengguna[target]
        print("Pelanggan beserta riwayat sewanya dihapus.")
    else:
        print("Penghapusan dibatalkan.")


def riwayat_bayar():
    print("=== RIWAYAT PEMBAYARAN ===")
    if len(pembayaran) == 0:
        print("Belum ada pembayaran.")
        return
    for id_b in pembayaran:
        b = pembayaran[id_b]
        print("[Bayar #" + str(id_b) + "] Pesanan ID " +
str(b["id_sewa"]) + " | " + b["pelanggan"] + " | " + b["metode"] + " |
Rp " + str(b["nominal"]))
    print("-" * 50)
    print("Total pemasukan: Rp", hitung_total_pemasukan())



def sewa_tenda():
    global id_sewa
    print("=== SEWA TENDA ===")
    for kode in tenda:
        t = tenda[kode]
        print("[" + kode + "] " + t["nama"] + " | " + t["medan"] + " |
" + t["ukuran"] + " | " + str(t["kapasitas"]) + " orang | Rp " +
str(t["harga"]) + "/hari | Stok " + str(t["stok"]))
    kode_pilih = input("Masukkan kode tenda (mis. T01):
").strip().upper()
    try:
        pilih = tenda[kode_pilih]
```

```
    except KeyError:
        print("Kode tenda tidak ditemukan!")
        return
    print("Jadwal sewa untuk", pilih["nama"])
    hari = input_angka("Tanggal mulai (1-31)", 1, 31)
    bulan = input_angka("Bulan mulai (1-12)", 1, 12)
    tahun = input_angka("Tahun mulai (mis. 2026)", 2026, 2100)
    try:
        tanggal = datetime.date(tahun, bulan, hari)
    except ValueError:
        print("Tanggal tidak valid!")
        return
    lama = input_angka("Lama sewa (hari, maks 30)", 1, 30)
    jumlah = input_angka("Jumlah unit tenda", 1, 10000)
    if jumlah > pilih["stok"]:
        print("Stok tidak cukup. Tersedia:", pilih["stok"], "unit.")
        return
    tgl_mulai = str(tanggal.day) + "-" + str(tanggal.month) + "-" +
str(tanggal.year)
    total = pilih["harga"] * jumlah * lama
    print("-" * 50)
    print("Tenda   :", pilih["nama"], "x", jumlah, "unit")
    print("Jadwal  : mulai", tgl_mulai, "selama", lama, "hari")
    print("Biaya   : Rp", total)
    if konfirmasi("Konfirmasi pemesanan?"):
        sewa[id_sewa] = {"pelanggan": user_aktif, "kode_tenda":
kode_pilih, "nama_tenda": pilih["nama"],
                         "jumlah": jumlah, "tgl_mulai": tgl_mulai,
"lama": lama, "total": total,
                         "terbayar": 0, "status": "Dipesan", "denda":
0}
        pilih["stok"] -= jumlah
        print("Pesanan berhasil dibuat dengan ID", id_sewa, "- silakan
lakukan pembayaran (DP minimal 30%).")
        id_sewa += 1
    else:
        print("Pemesanan dibatalkan.")


def ubah_pesanan(id_pilih):
    s = sewa[id_pilih]
    if s["status"] != "Dipesan" or s["terbayar"] > 0:
```

```
        print("Pesanan hanya bisa diubah jika berstatus Dipesan dan
belum ada pembayaran!")
        return
    lama_baru = input_angka("Lama sewa baru (hari, maks 30)", 1, 30)
    jumlah_baru = input_angka("Jumlah unit baru", 1, 10000)
    t = tenda[s["kode_tenda"]]
    if jumlah_baru > t["stok"] + s["jumlah"]:
        print("Stok tidak cukup. Tersedia:", t["stok"] + s["jumlah"],
"unit.")
        return
    try:
        if s["jumlah"] * s["lama"] < 1:
            raise ValueError("data pesanan rusak")
        harga = s["total"] // (s["jumlah"] * s["lama"])
    except ValueError:
        print("Data pesanan rusak, perubahan dibatalkan.")
        return
    t["stok"] = t["stok"] + s["jumlah"] - jumlah_baru
    s["jumlah"] = jumlah_baru
    s["lama"] = lama_baru
    s["total"] = harga * jumlah_baru * lama_baru
    print("Pesanan diperbarui. Biaya baru: Rp", s["total"])


def bayar_pesanan(id_pilih):
    global id_bayar
    s = sewa[id_pilih]
    if s["status"] != "Dipesan":
        print("Pesanan ini tidak memerlukan pembayaran (status: " +
s["status"] + ").")
        return
    sisa = s["total"] - s["terbayar"]
    minimal = s["total"] * 30 // 100
    print("Total biaya : Rp", s["total"])
    print("Terbayar    : Rp", s["terbayar"])
    print("Sisa        : Rp", sisa)
    if s["terbayar"] == 0:
        print("DP minimal 30% : Rp", minimal)
    try:
        nominal = int(input("Nominal pembayaran (Rp): ").strip())
    except ValueError:
        print("Nominal harus berupa angka!")
        return
```

```
    print("Metode: 1. Tunai  2. Transfer  3. E-Wallet")
    metode = input("Pilih metode (1-3): ").strip()
    if nominal <= 0 or nominal > sisa:
        print("Nominal harus lebih dari 0 dan tidak melebihi sisa
tagihan!")
    elif s["terbayar"] == 0 and nominal < minimal:
        print("Pembayaran pertama minimal 30% dari total biaya!")
    elif metode not in metode_bayar:
        print("Metode pembayaran tidak valid!")
    else:
        pembayaran[id_bayar] = {"id_sewa": id_pilih, "pelanggan":
user_aktif, "nominal": nominal, "metode": metode_bayar[metode]}
        id_bayar += 1
        s["terbayar"] += nominal
        if s["terbayar"] == s["total"]:
            s["status"] = "Lunas"
            print("Pembayaran diterima. Pesanan LUNAS.")
        else:
            print("Pembayaran diterima. Sisa tagihan: Rp", s["total"] -
s["terbayar"])


def batal_pesanan(id_pilih):
    s = sewa[id_pilih]
    if s["status"] != "Dipesan":
        print("Hanya pesanan berstatus Dipesan yang bisa dibatalkan!")
        return
    if s["terbayar"] > 0:
        print("PERHATIAN: DP yang sudah dibayar tidak dapat
dikembalikan.")
    if konfirmasi("Yakin batalkan pesanan ID " + str(id_pilih) + "?"):
        if s["kode_tenda"] in tenda:
            tenda[s["kode_tenda"]]["stok"] += s["jumlah"]
        del sewa[id_pilih]
        print("Pesanan dibatalkan dan dihapus. Stok bertambah
kembali.")
    else:
        print("Pembatalan dibatalkan.")


def menu_pesanan_pengguna(menu):
    """Menu 3-6 pengguna: lihat/ubah/bayar/batal pesanan."""
    print("=== PESANAN & JADWAL SAYA ===")
```

```
    tampil_pesanan(user_aktif)
    punya = any(sewa[i]["pelanggan"] == user_aktif for i in sewa)
    if not punya or menu == "3":
        return
    id_pilih = pilih_pesanan(user_aktif)
    if id_pilih is None:
        return
    os.system(bersih)
    if menu == "4":
        ubah_pesanan(id_pilih)
    elif menu == "5":
        bayar_pesanan(id_pilih)
    else:
        batal_pesanan(id_pilih)



def menu_katalog():
    print("=== KATALOG TENDA ===")
    print("1. Semua medan")
    print("2. Medan Pantai")
    print("3. Medan Gunung")
    pilihan = input("Pilih tampilan (1-3): ").strip()
    daftar_medan = ["", "Pantai", "Gunung"]
    try:
        cari = daftar_medan[int(pilihan) - 1]
        if int(pilihan) < 1:
            raise IndexError("indeks negatif")
    except (ValueError, IndexError):
        print("Pilihan tidak valid!")
        return
    os.system(bersih)
    tampil_katalog(cari)


def jalankan_menu_admin(menu):
    os.system(bersih)
    if menu == "2":
        tambah_tenda()
    elif menu == "3":
        ubah_tenda()
    elif menu == "4":
        hapus_tenda()
```

```
    elif menu == "5":
        print("=== JADWAL & DATA PENYEWAAN ===")
        tampil_pesanan(None)
    elif menu == "6":
        proses_kembali()
    elif menu == "7":
        lihat_pelanggan()
    elif menu == "8":
        hapus_pelanggan()
    elif menu == "9":
        riwayat_bayar()
    else:
        print("Menu tidak valid!")


def jalankan_menu_pengguna(menu):
    os.system(bersih)
    if menu == "2":
        sewa_tenda()
    elif menu in ["3", "4", "5", "6"]:
        menu_pesanan_pengguna(menu)
    elif menu == "7":
        ubah_profil()
    else:
        print("Menu tidak valid!")


def menu_setelah_login():
    global user_aktif
    while user_aktif is not None:
        os.system(bersih)
        peran = pengguna[user_aktif]["peran"]
        print("=" * 50)
        print("Login sebagai:", pengguna[user_aktif]["nama"], "(" +
peran + ")")
        print("=" * 50)
        print("1. Lihat katalog tenda")
        if peran == "Admin":
            print("2. Tambah tenda")
            print("3. Ubah data tenda (harga/stok)")
            print("4. Hapus tenda")
            print("5. Lihat jadwal & data penyewaan")
            print("6. Proses pengembalian tenda")
```

```
            print("7. Lihat data pelanggan")
            print("8. Hapus pelanggan")
            print("9. Riwayat pembayaran")
        else:
            print("2. Sewa tenda")
            print("3. Lihat pesanan & jadwal saya")
            print("4. Ubah pesanan (lama sewa/jumlah)")
            print("5. Bayar pesanan")
            print("6. Batalkan pesanan")
            print("7. Ubah profil")
        print("0. Logout")
        menu = input("Pilih menu: ").strip()

        if menu == "0":
            user_aktif = None
            print("Berhasil logout.")
        elif menu == "1":
            os.system(bersih)
            menu_katalog()
        elif peran == "Admin":
            jalankan_menu_admin(menu)
        else:
            jalankan_menu_pengguna(menu)
        tunggu()



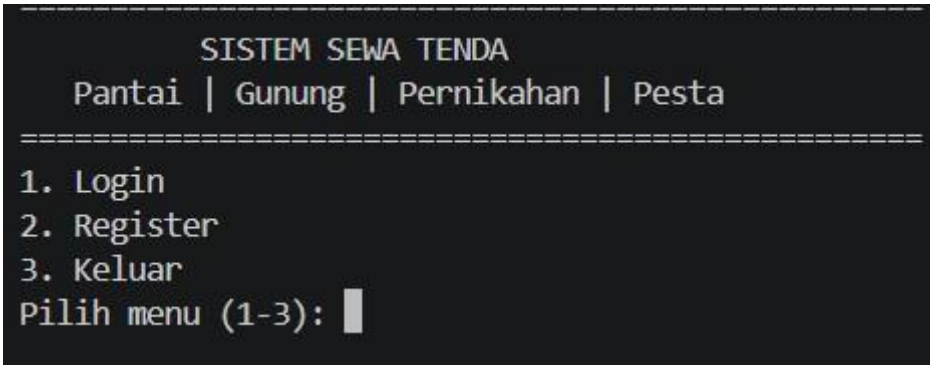
def main():
    global user_aktif
    while True:
        try:
            os.system(bersih)
            print("=" * 50)
            print("          SISTEM SEWA TENDA")
            print("   Pantai | Gunung | Pernikahan | Pesta")
            print("=" * 50)
            print("1. Login")
            print("2. Register")
            print("3. Keluar")
            pilih_awal = input("Pilih menu (1-3): ").strip()

            if pilih_awal == "1":
                user_aktif = login()
```

```
                if user_aktif is None:
                    tunggu()
                else:
                    menu_setelah_login()
            elif pilih_awal == "2":
                os.system(bersih)
                register()
                tunggu()
            elif pilih_awal == "3":
                print("Terima kasih!")
                break
            else:
                print("Menu tidak valid!")
                tunggu()
        except (KeyError, ValueError, TypeError, IndexError):
            print("Terjadi kesalahan pada data atau input, kembali ke
menu awal.")
            tunggu()


main()
```

4. Hasil Output



Gambar 4.1 Hasil Output Login

```
==================================================
Login sebagai: Administrator (Admin)
==================================================
1. Lihat katalog tenda
2. Tambah tenda
3. Ubah data tenda (harga/stok)
4. Hapus tenda
5. Lihat jadwal & data penyewaan
6. Proses pengembalian tenda
7. Lihat data pelanggan
8. Hapus pelanggan
9. Riwayat pembayaran
0. Logout
Pilih menu:
```

Gambar 4.2 Hasil Output Admin

```
==================================================
Login sebagai: Sayid Alkaffi (Pengguna Biasa)
==================================================
1. Lihat katalog tenda
2. Sewa tenda
3. Lihat pesanan & jadwal saya
4. Ubah pesanan (lama sewa/jumlah)
5. Bayar pesanan
6. Batalkan pesanan
7. Ubah profil
0. Logout
Pilih menu:
```

Gambar 4.3 Hasil Output Pegguna

5. Git Add

```
PS D:\praktikum-apd-2026\praktikum-apd> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

menambahkan file yang baru

6. Git Commit

```
PS D:\praktikum-apd-2026\posttest> git commit -m "selesai"
```

Gambar 5.2 Git Commit

memvalidasi atau menyimpan perubahan bahwa kode udah di ubah

7. Git Push

```
PS D:\praktikum-apd-2026\posttest> git push origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 360 bytes | 360.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
```

Gambar 5.3 Git Push

fungsinya untuk mengaploud ke git hub